

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2024-2025

Complexity (TI205I)

Programmes:	Programme grande école ingénieur
Campus:	Villejuif (tous)
Périodes:	Semestre 2

Départements:	Informatique
Disciplines:	Informatique générale
Type:	Module
Langue:	Anglais
Crédits ou coefficient	2
Heures face à face:	15
Total heures:	15

Responsable de module:	Rado RAKOTONARIVO - rado.rakotonarivo@efrei.net
Responsable d'UE:	Asma GABIS - asma.gabis@efrei.fr

DESCRIPTION

Résumé

Ce cours a pour but de consolider les connaissances en algorithmique déjà acquises en introduisant la notion de complexité. Il a pour objectifs de:

- Faire découvrir aux étudiants les différentes mesures d'efficacité des approches algorithmique classiques tels que la récursivité, l'approche diviser pour regner.
- Étudier la complexité des algorithmes afin d'analyser, comparer et classer plusieurs solutions d'un même problème afin de faire le meilleur choix d'implantation (recherche, tri, élévation à la puissance...)
- **Inviter les étudiants à réfléchir sur l'optimisation des ressources liées à la consommation énergétique en matière de programmation : temps de calcul et espace mémoire.**

Plan du cours

- Notion de complexité
- Notation grand O et comparaison asymptotique
- Analyse d'algorithmes itératifs
- Algorithmes récursifs
- Approche diviser pour regner
- Analyse d'algorithmes récursifs

Prérequis

- TI102 - TI202
- Connaissances de base en matière d'algorithmique : variable, structures de contrôle: boucles, conditions, fonctions...
- Connaissances de base de structures des données de type tableau
- Être familier à l'implantation d'algorithme en pseudo-code

Acquis d'apprentissage

Au terme de ce module, les étudiants seront capables de :

- Analyser et fournir une estimation fiable du temps d'exécution d'un algorithme en fonction de la taille des entrées.
- Montrer que les petites tailles des entrées ne permet pas de mesurer la performance des algorithmes.
- Classer des algorithmes selon leur performance.
- Situer la difficulté algorithmique de certains problèmes classiques.
- Comparer des algorithmes répondant au même problème et de faire un choix selon leur performance.

MATERIEL PEDAGOGIQUE

Jeff Erickson, Algorithms
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Introduction à l'Algorithmique, The MIT Press

ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

#	Type	Thème ou activité	Durée
1	Cours magistral (CM)		4.00
2	Travaux dirigés (TD)		6.00
3	Travaux pratiques (TP)		4.00

TRAVAUX & EVALUATIONS

EVALUATIONS

Modalité d'évaluation	Mode	Durée (en heures)	Pondération	Compétences
Devoir écrit (DE) -- Devoir écrit (DE)		1.00	60.00%	
Interrogation de TD (TD) -- Interrogation de TD (TD)		*	20.00%	
Interrogation de TP (TP) -- Interrogation de TP (TP)		*	20.00%	

* Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.

POLITIQUES

Plagiat

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.
Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article...) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.
L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.